



TP14 | Chimie

**Dosage d'une base forte par un acide fort**

Eleve 1

Nom :

Prénom :

Eleve 2

Nom :

Prénom :

Eleve 3

Nom :

Prénom :



Paillasse élève : liste du matériel pour les élèves

8 postes

Consommable :

- ☐ Solutions tampon à $pH = 4$, $pH = 7$ et $pH = 9$
- ☐ Pissette d'eau distillée
- ☐ Papier essuie-tout

Électronique :

- ☐ pH-mètre Jenway
- ☐ Agitateur magnétique + barreau aimanté
- ☐ Ordinateur + souris
- ☐ Balance précision

Verrerie :

- ☐ (x2) Bécher 25 mL
- ☐ Fiole jaugée 100 mL
- ☐ Bécher 50 mL
- ☐ Bécher 150 mL
- ☐ Burette graduée 25 mL
- ☐ Pipette jaugée 5 mL avec poire / propipette à crémaillère



Paillasse professeur : liste du matériel

Consommable :

- ☐ HCl $C_2 = 1,00 \times 10^{-1} \text{ mol L}^{-1}$, 100 mL par groupe ;
- ☐ Destop 20 mL par groupe ;
- ☐ Papier essuie-tout

Sécurité :

- ☐ Lunettes de sécurité
- ☐ Poubelle pour déchets chimiques

Objectif

Dans ce TP. nous proposons de doser la soude ($\text{Na}^+_{(\text{aq})} + \text{HO}^-_{(\text{aq})}$) présente dans le Destop.

Données

↪ Produit ionique de l'eau : $pK_e = 14$;

1 Manipulations

1.1 Dilution

La concentration estimée de la soude dans le Destop est d'environ $C_0 = 2,75 \text{ mol L}^{-1}$, pour la doser, nous proposons de la diluer 20 fois.

Manipulation

- ① Proposer un protocole pour diluer le Destop 20 fois. Préciser le matériel à utiliser.
- ② Réaliser le protocole, nous notons la solution fille obtenue S_1 de concentration C_1 .

espace élève

1.2 Dosage "grossier"

La zone de virage du dosage se situe vers $pH = 7$, nous effectuons donc un premier dosage colorimétrique d'un volume $V_1 = 10 \text{ mL}$ de la solution S_1 par de l'acide chlorhydrique de concentration $C_2 = 0,1 \text{ mol L}^{-1}$ avec comme indicateur coloré le bleu de bromothymol (BBT).

Manipulation

- ③ Faire un schéma du dosage à réaliser. Rédiger un protocole du dosage qui permet de repérer l'équivalence.
- ④ Réaliser le protocole, déterminer le volume à l'équivalence $V_{E,1}$.

espace élève

1.3 Dosage pH-métrique

Nous avons maintenant une estimation "grossière" du volume à l'équivalence, nous proposons de faire une mesure pH-métrique plus précise.

Manipulation

- ⑤ Faire un schéma du dosage à réaliser. Que va-t-on faire différemment par rapport au dosage "grossier".
- ⑥ Faire le dosage en relevant pour chaque valeur du volume d'acide injecté le pH .

espace élève

$V \text{ (mL)}$									
pH									
$V \text{ (mL)}$									
pH									
$V \text{ (mL)}$									
pH									

2 Théorie et analyse des résultats

2.1 Concentration attendue de soude

Question

- ⑦ À partir de la fraction massique de soude dans le Destop, déterminer la concentration en soude attendue $C_{0,th}$ en fonction de la masse volumique du Destop ρ , de la fraction massique x_s et de la masse molaire de soude M_s .

espace élève

Pour faire, le calcul numérique, il nous faut la masse volumique ρ .

Manipulation

- ⑧ Pour déterminer la masse volumique, nous proposer de peser un volume connu de Destop.
 1. tarer la balance avec un bécher de 20 mL ;
 2. prélever un volume de 5 mL à la pipette jaugée ;
 3. peser ce volume ;
 4. $\rho = m/V$

⑨ Calculer $C_{0,th}$.

espace élève

2.2 Analyse du dosage

Question

- ⑩ Sur un logiciel de votre choix (Regressi) tracer le pH en fonction du volume d'acide.
- ⑪ Calculer numériquement la dérivée $pH(V)$. En déduire le volume à l'équivalence $V_{E,2}$.
- ⑫ Quelle réaction a lieu lors du dosage ? Déterminer sa constante d'équilibre. Justifier que cette réaction peut servir pour un dosage. Justifier l'affirmation vue plus haut "l'équivalence se fait à $pH = 7$ ".
- ⑬ En déduire la concentration de soude dans le Destop dilué de la solution S_1 . En déduire la concentration de soude dans le Destop C_0 .
- ⑭ Comparer avec la valeur attendue.

espace élève

Manipulation

Il vous reste du temps ? Normal. Refaite le dosage deux fois. Déterminer le volume à l'équivalence. Récupérer les données de vos camarades. Faites une étude statistique pour déterminer la concentration C_0 avec son incertitude.

espace élève